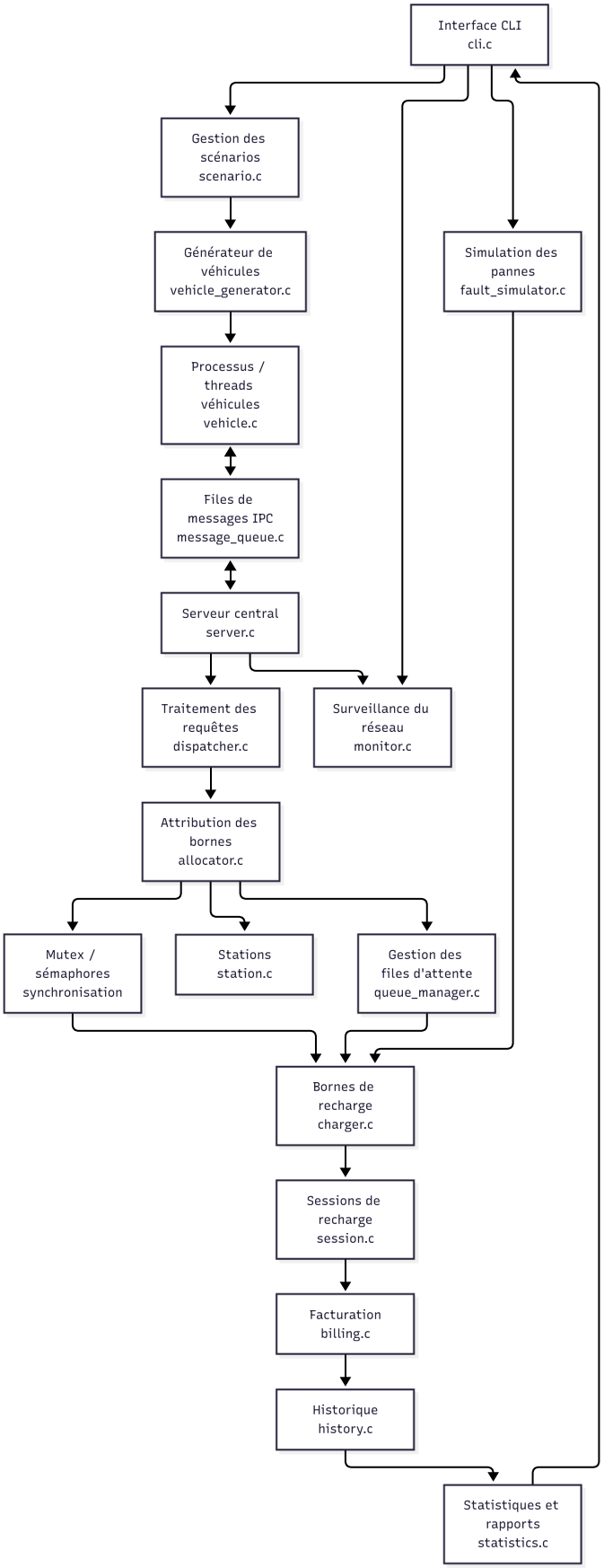
Simulation d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques

1. Diagramme d’architecture

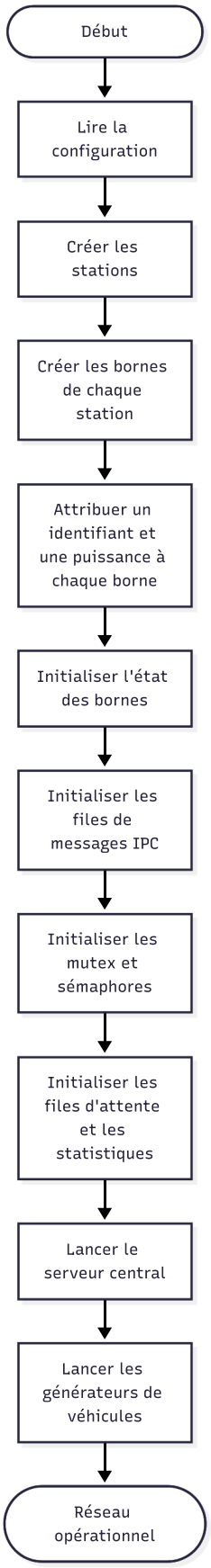

Interface CLI
cli.c
Gestion des scénarios
scenario.c
Générateur de véhicules
vehicle_generator.c
Processus / threads véhicules
vehicle.c
Files de messages IPC
message_queue.c
Serveur central
server.c
Traitement des requêtes
dispatcher.c
Attribution des bornes
allocator.c
Mutex / sémaphores
synchronisation
Stations
station.c
Gestion des files d'attente
queue_manager.c
Simulation des pannes
fault_simulator.c
Surveillance du réseau
monitor.c
Bornes de recharge
charger.c
Sessions de recharge
session.c
Facturation
billing.c
Historique
history.c
Statistiques et rapports
statistics.c

Responsabilités des modules proposés

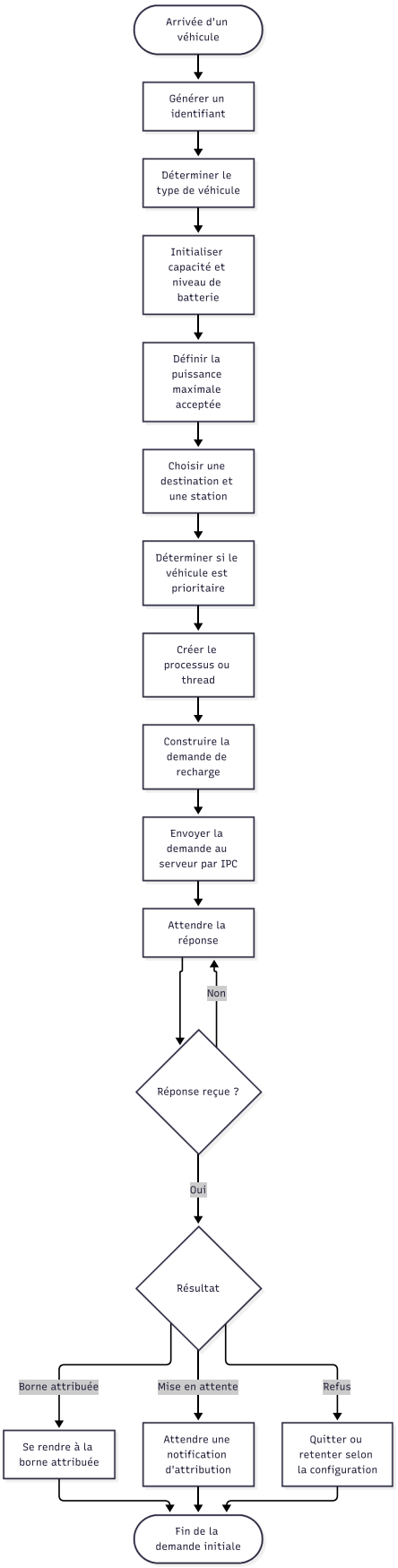
- `main.c` : initialise le réseau et lance les composants.
- `server.c` : reçoit les requêtes IPC et coordonne les traitements.
- `vehicle.c` : simule les véhicules et leur cycle de recharge.
- `station.c` et `charger.c` : représentent les stations et les bornes.
- `allocator.c` : recherche et attribue une borne de manière atomique.
- `queue_manager.c` : gère l'attente et les priorités.
- `message_queue.c` : encapsule les échanges interprocessus.
- `fault_simulator.c` : simule les pannes et réparations.
- `billing.c` et `history.c` : calculent les coûts et conservent les sessions.
- `monitor.c` et `statistics.c` : exposent l'état du réseau et les indicateurs.

Ces noms de fichiers sont une proposition d'organisation, pas une contrainte du cahier des charges.

2. Initialiser le réseau

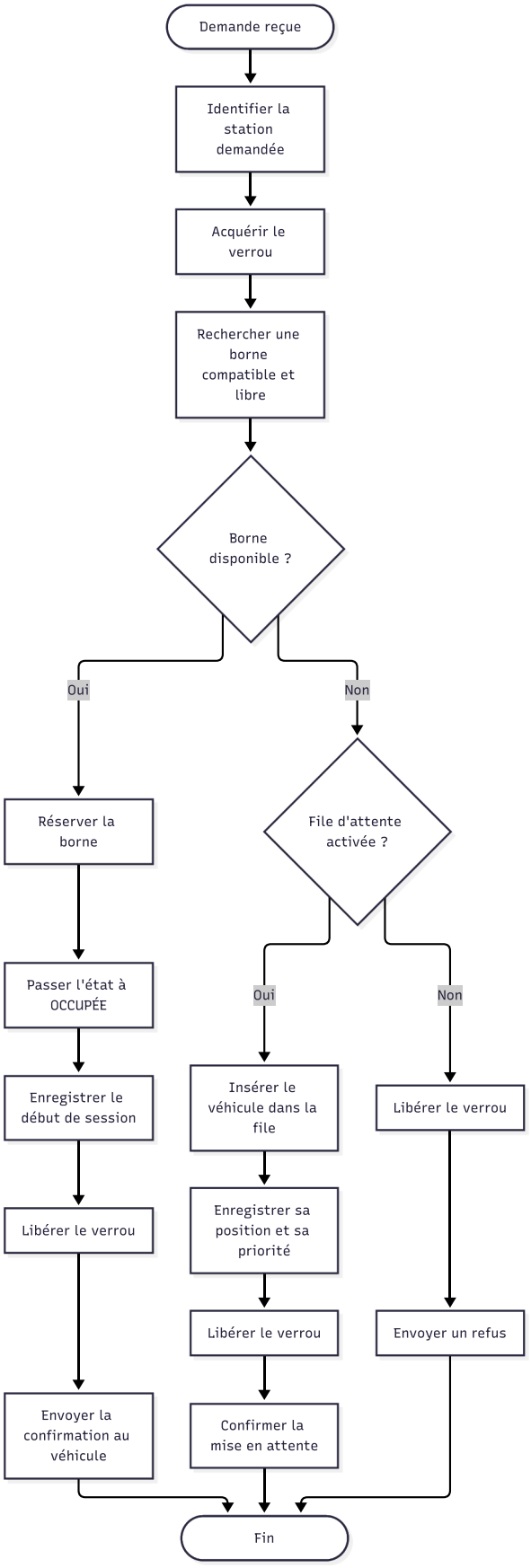


3. Générer un véhicule et envoyer une demande

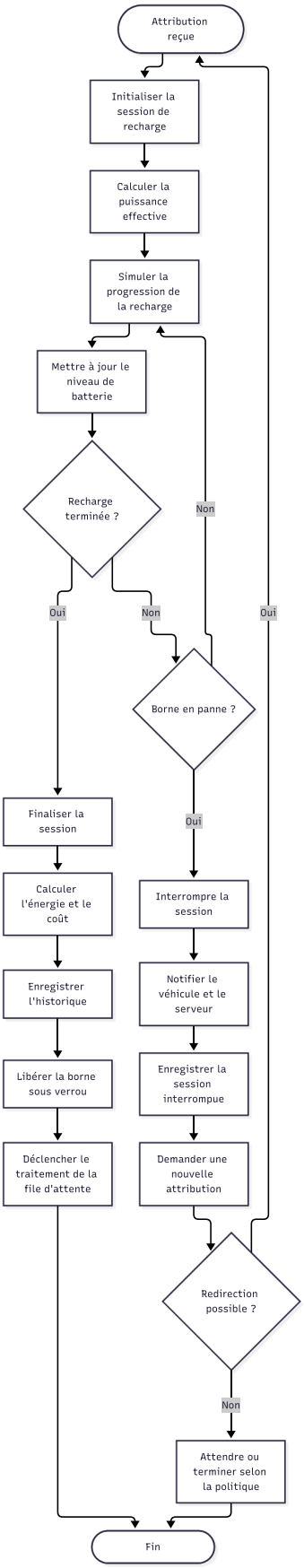


4. Attribuer une borne de manière atomique

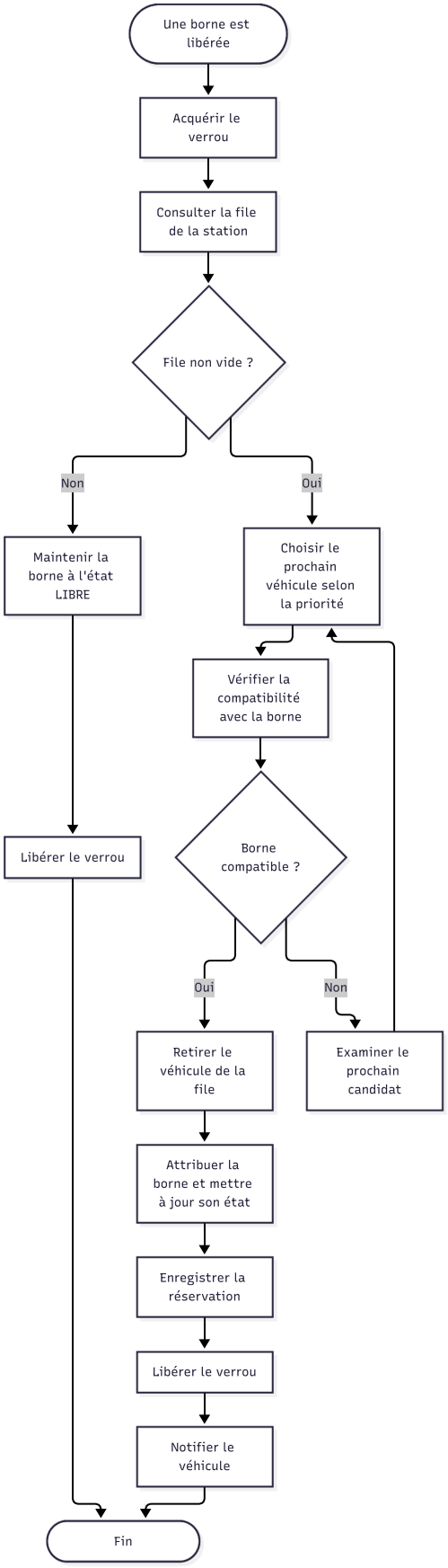
La vérification de disponibilité, l'attribution et la mise à jour de l'état doivent être protégées par le même mécanisme de synchronisation.



5. Effectuer une recharge et libérer la borne

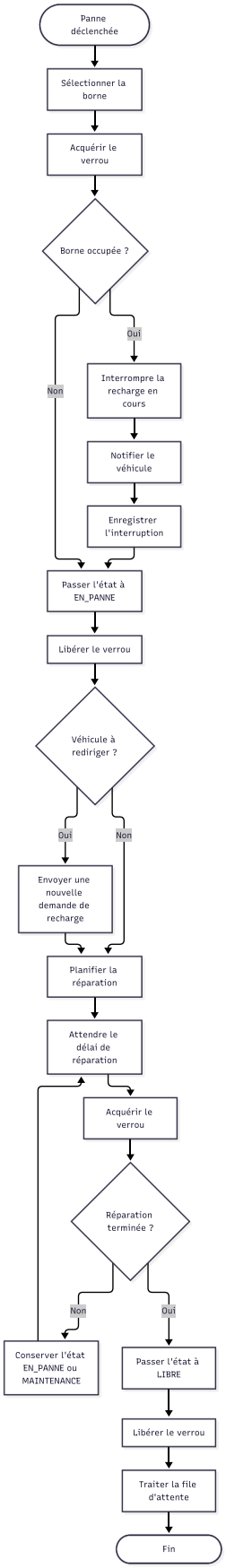


6. Gérer la file d'attente et les priorités

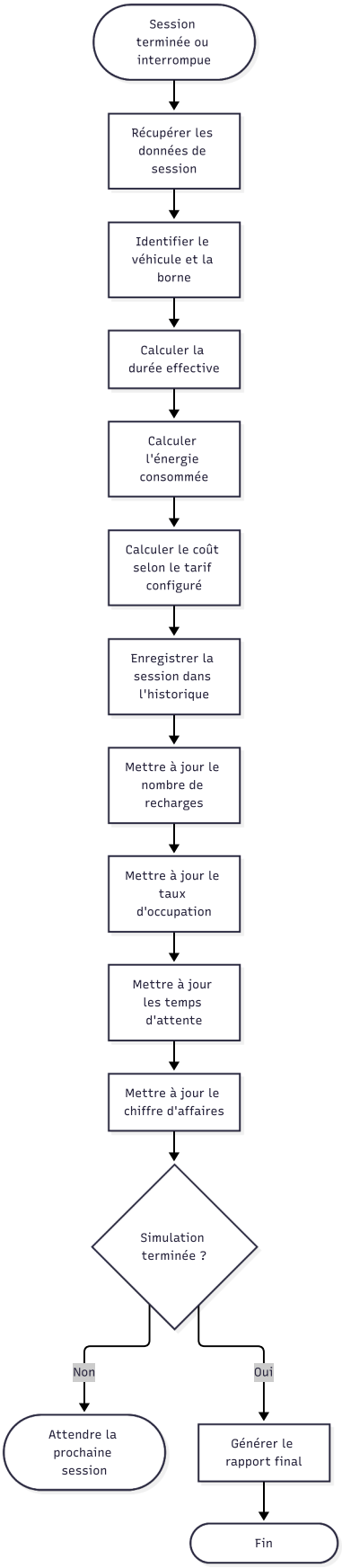


La règle exacte de priorité (par exemple priorité absolue, puis FIFO à priorité égale) reste à définir.

7. Gérer une panne et réparer une borne

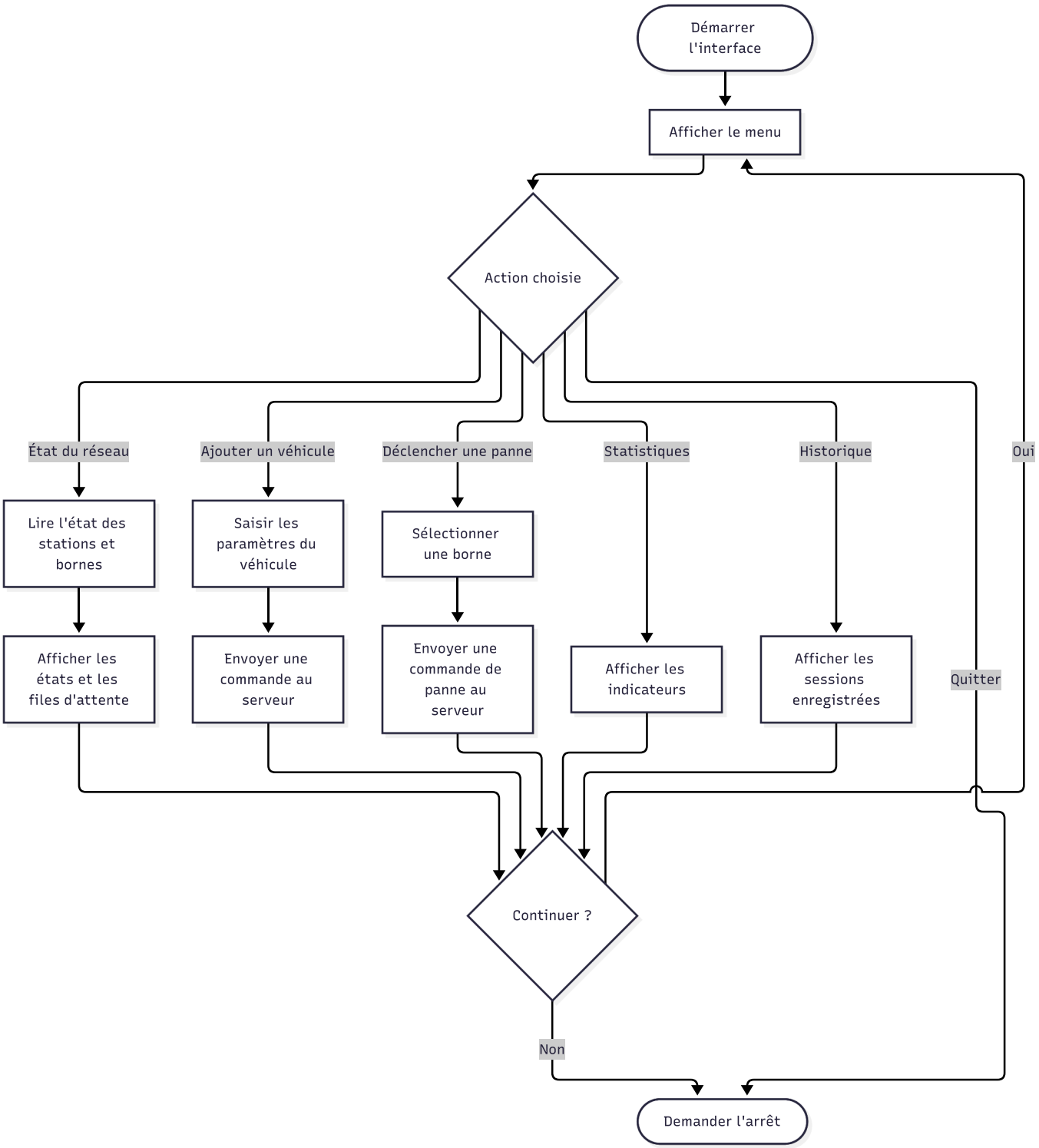


8. Facturer une session et mettre à jour l'historique

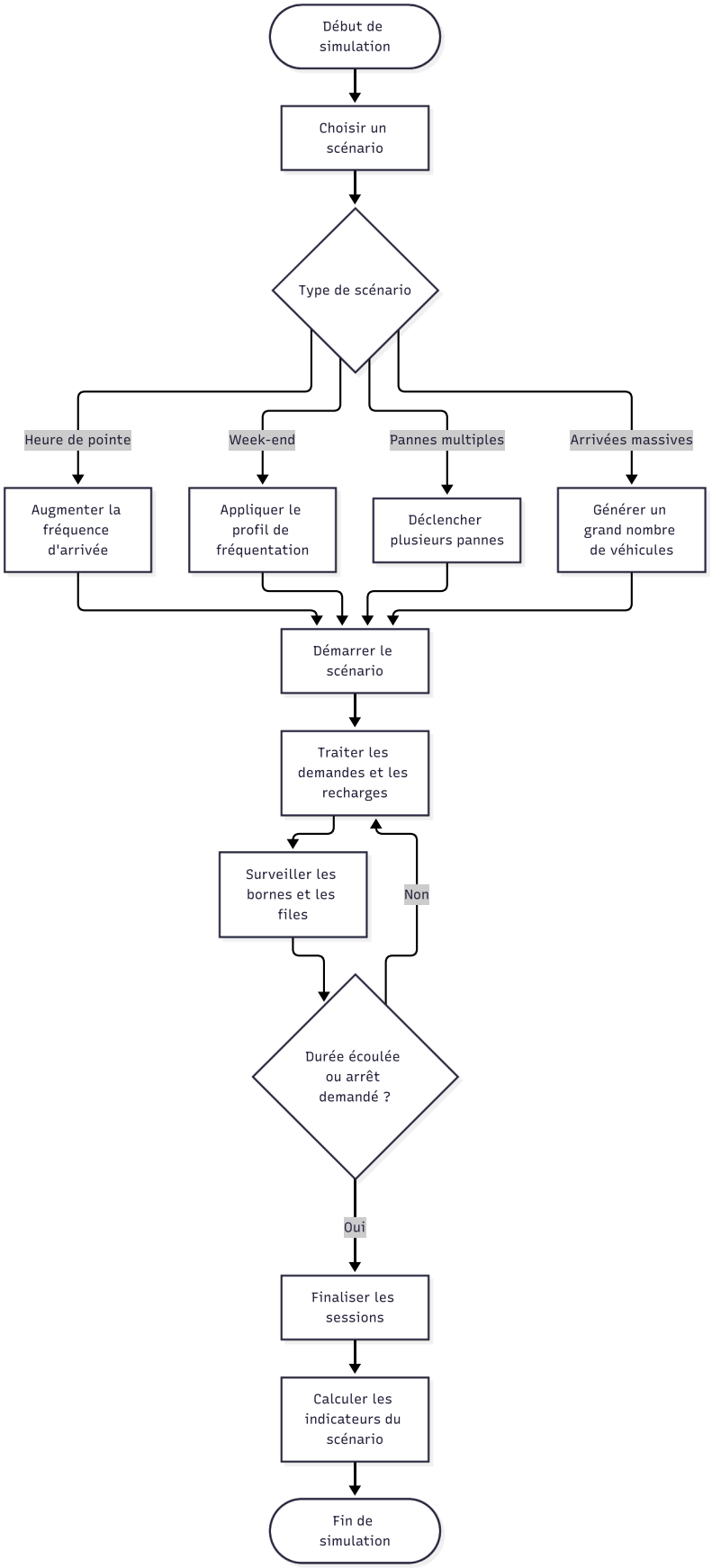


Le cahier des charges ne précise pas le tarif ni la formule de facturation : ils devront être définis dans la configuration du simulateur.

9. Consulter et piloter le réseau depuis la CLI



10. Exécuter un scénario de circulation



11. Synthèse des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Acteur principal	Résultat attendu
Initialiser le réseau	Système	Stations et bornes initialisées
Générer un véhicule	Simulateur	Véhicule prêt à demander une recharge
Demander une recharge	Véhicule	Attribution, attente ou refus
Attribuer une borne	Serveur central	Réservation atomique
Recharger un véhicule	Véhicule / serveur	Session mise à jour et terminée
Gérer les priorités	Serveur central	Choix du prochain véhicule en attente
Gérer une panne	Simulateur / administrateur	Borne isolée et véhicule redirigé si possible
Réparer une borne	Simulateur / serveur	Borne remise en service
Facturer une session	Serveur central	Coût et historique enregistrés
Consulter les statistiques	Administrateur	Indicateurs et rapport accessibles
Piloter un scénario	Administrateur	Simulation selon un profil choisi

12. Points techniques à préciser avant le développement

- Choisir si les véhicules sont des processus, des threads ou un mélange des deux.
- Définir le mécanisme IPC retenu et le format des messages.
- Fixer la politique de priorité et le comportement en cas d'attente prolongée.
- Définir les tarifs, le calcul d'énergie et le traitement des sessions interrompues.
- Définir la stratégie d'arrêt propre du serveur et des véhicules.
- Protéger toutes les lectures et modifications concurrentes de l'état des bornes.